Cómo reconocemos materiales con la longitud de arco

Qué hace el notebook en cada paso, del píxel a la imagen pintada, con datos de Cartagena.

Manuel Amell y Samuel Cogollo

750 × 750 píxeles · 380 bandas por píxel · 2 números por píxel · 1 umbral por material

1 · Preparar → 2 · Muestras → 3 · Firma promedio → 4 · Longitud de arco → 5 · Similitud → 6 · Umbral → 7 · Probar → 8 · Pintar → 9 · Mapa final

Resumen

Cada píxel se convierte en 2 números: cuánto sube y baja su firma en 2 tramos de bandas. Esos números se comparan con los del material, y el píxel se pinta si se parece al menos tanto como la peor de las muestras buenas.

1 Preparar la imagen

Una foto normal guarda 3 colores por píxel (rojo, verde y azul). Estas imágenes guardan 380 bandas: cuánta luz refleja el píxel en 380 colores, muchos de los cuales el ojo no ve.

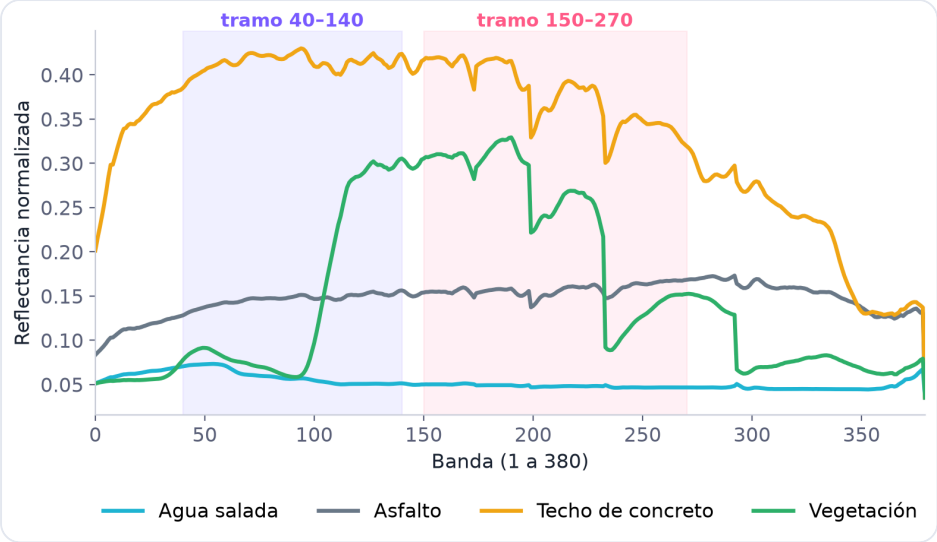
```
arr = np.asarray(img.load())                    # 750 × 750 × 380
arr_norm = (arr - minimo) / (maximo - minimo)   # todo queda entre 0 y 1
con_datos = np.max(arr, axis=2) > 0             # zonas negras = sin datos
```

- Normalizar deja todos los valores entre 0 y 1 para poder comparar unos píxeles con otros.
- `con_datos` marca las zonas negras de la imagen (en cero en todas las bandas), que no se usan ni se pintan.

2 Sacar las firmas de las muestras

Si graficamos los 380 valores de un píxel sale una curva: su firma espectral. Cada material tiene una forma distinta (figura de abajo).

- De cada material tomamos las zonas marcadas a mano (recuadros, o píxeles `x,y` marcados en ImageJ) y juntamos los píxeles de adentro.
- La firma de un píxel es `arr_norm[y, x, :]` (primero la fila, luego la columna).
- Elegimos hasta 250 píxeles del material (sí) y hasta 250 que no son del material (no), al azar. Los "no" salen de `otros.csv` en el agua y de los demás materiales de la imagen en los materiales nuevos.
- Los mezclamos y guardamos el 80 % para entrenar y el 20 % para probar.



Firmas promedio de cartagena4. El agua es casi plana y la vegetación da un salto grande (del verde al infrarrojo). Las franjas son los 2 tramos donde medimos la longitud de arco.

3 La firma promedio

```
pix_prom_train = np.median(firm_si_train, axis=0)
```

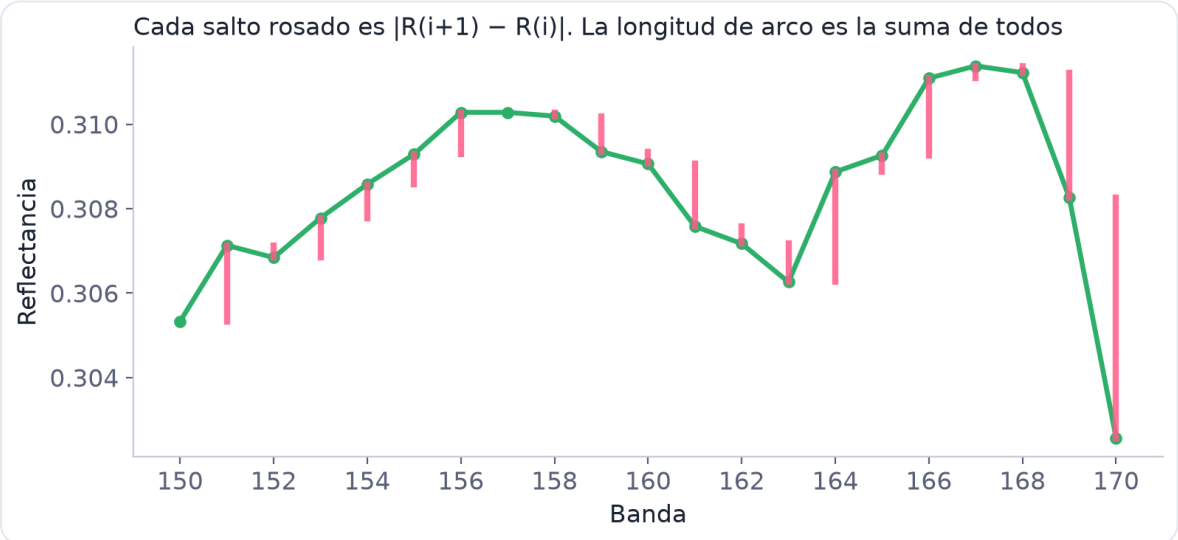
Es la mediana banda por banda de las firmas de entrenamiento, la curva típica del material. Usamos la mediana y no la media porque los píxeles raros la mueven menos.

4 La longitud de arco: la curva en 2 números

```
def long_arco(R):
    return np.sum(np.abs(np.diff(R)))
```

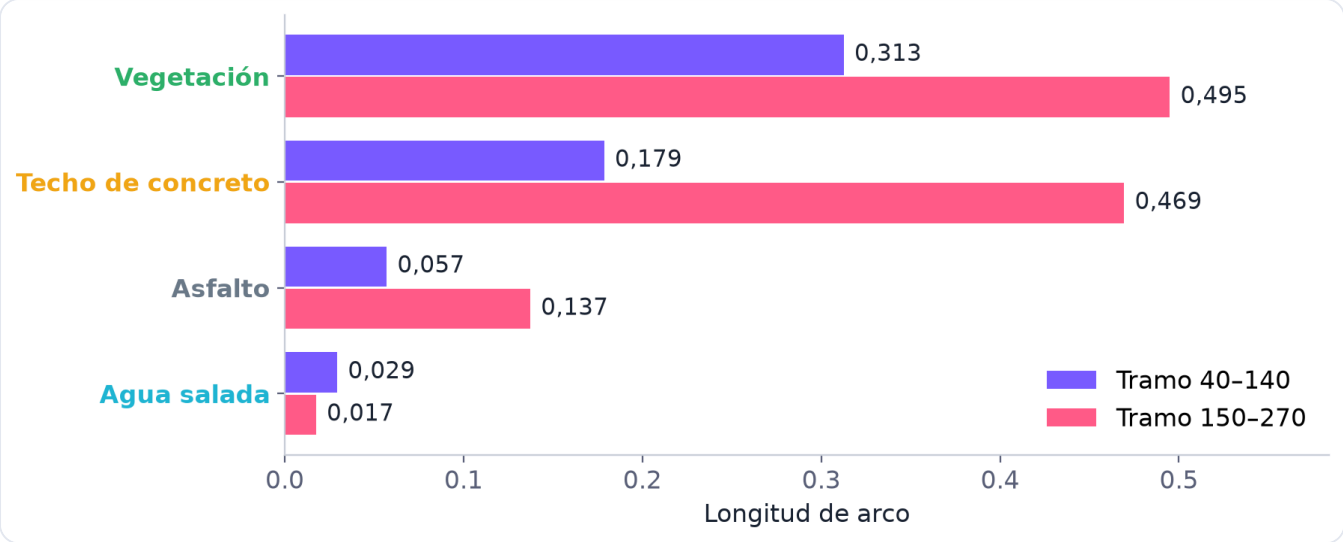
$$L = |R_2 - R_1| + |R_3 - R_2| + \ldots = \Sigma\, |R(i+1) - R(i)|$$

Suma cuánto sube y baja la curva de una banda a la siguiente. Una curva plana da un número pequeño y una que cambia mucho da uno grande.



Zoom a 20 bandas de la firma de vegetación.

No la medimos en toda la firma sino en 2 tramos: **bandas 40–140** y **bandas 150–270**. Así cada píxel queda resumido en 2 números, `[L₁, L₂]`.



Longitud de arco de las firmas promedio de cartagena4: con solo 2 números los 4 materiales ya se distinguen.

Lo que se pierde

La longitud de arco mide la forma de la curva, no su altura. Dos curvas que suben y bajan igual, una más brillante que la otra, dan casi el mismo número. Por eso los materiales oscuros y planos (agua, asfalto, sombras) se confunden más: en cartagena3 parte del río salió como asfalto.

5 La similitud: qué tanto se parece al promedio

```
def similitud_porcentual(A, B):
    sims = 100 * (1 - np.abs(A - B) / (np.abs(A) + np.abs(B)))
    return np.mean(sims)
```

$$\text{similitud} = 100 \cdot \left(1 - |A - B| \,/\, \left(|A| + |B|\right)\right)$$

A son los 2 números del píxel y **B** los 2 de la firma promedio. Se calcula en cada tramo y se promedia: 100 % es igual y 0 % es muy distinto. Al dividir entre `|A|+|B|` la diferencia es relativa: pasar de 0,03 a 0,06 pesa lo mismo que pasar de 0,3 a 0,6.

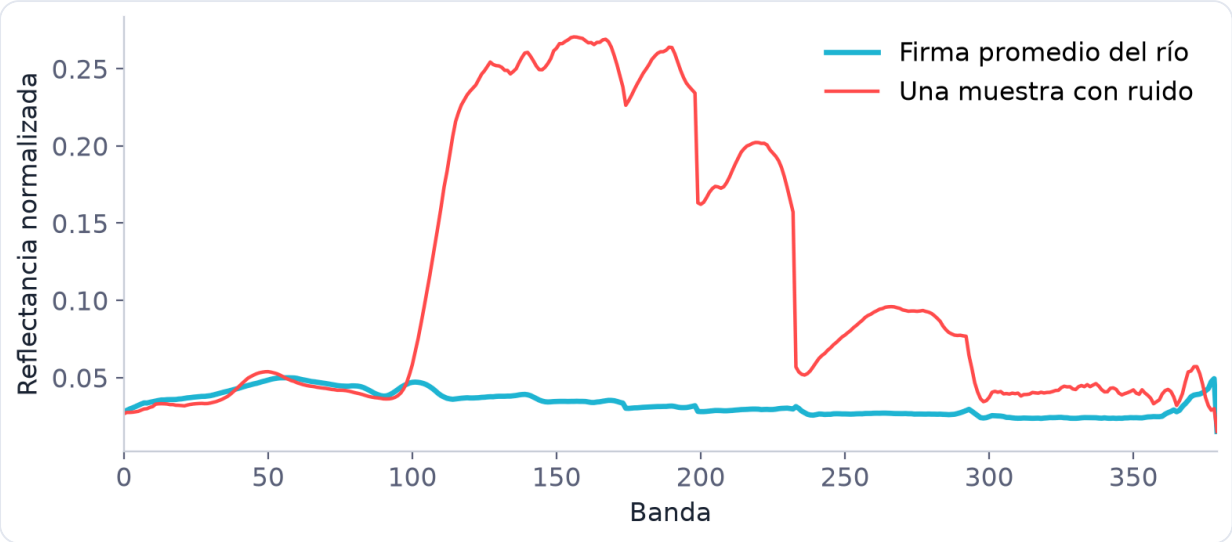
Ejemplo: un píxel de agua frente a la firma de vegetación	A (agua)	B (vegetación)	Similitud
Tramo 40–140	0,029	0,313	17 %
Tramo 150–270	0,017	0,495	7 %
Promedio			**12 %, no es vegetación**

6 El umbral: desde cuánto decimos que es el material

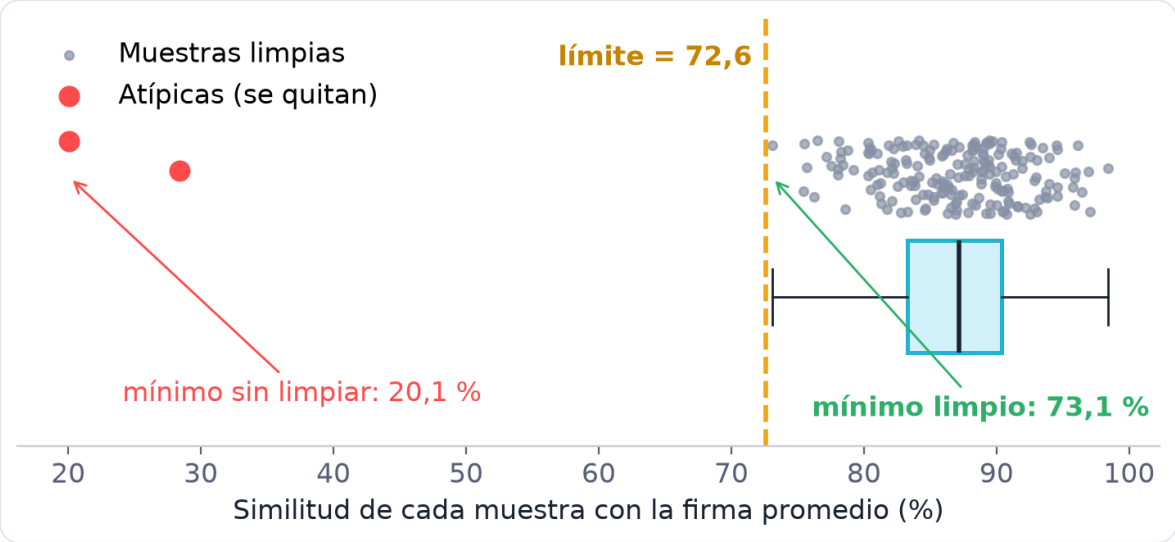
1. Calculamos la similitud de cada muestra de entrenamiento con la firma promedio de su material.

2. Quitamos las muestras atípicas. En un diagrama de caja, la caja va de Q1 a Q3 (el 25 % y el 75 % de los datos); lo que queda por debajo de **Q1 − 1,5·(Q3 − Q1)** se considera ruido.
3. El umbral es la similitud mínima de las muestras que quedan.

Si todas las muestras buenas se parecen al menos un 73 %, un píxel con 73 % o más lo tratamos como del mismo material.



Una muestra con ruido (brillo, ola o borde) tiene una forma muy distinta a la del río.



Río de cartagena3: Q1 = 83,3 y Q3 = 90,4, así que el límite es 72,6. De 200 muestras, 2 quedan por debajo (20,1 % y 28,4 %).

Sin limpiar
El mínimo es 20,1 %. Casi todo pasa el umbral y se pinta el 97 % de la imagen.

Limpio
El mínimo es 73,1 %. Solo pasa el río y se pinta el 19 % de la imagen.

7 Probar antes de pintar

Con el 20 % apartado calculamos la similitud de cada firma y decimos "sí" si llega al umbral y "no" si no llega. Comparando con lo que sabemos salen estas medidas (en los notebooks aparecen en inglés):

- **exactitud** (accuracy): aciertos sobre el total;
- **precisión** (precision): de lo que pintamos, cuánto era del material;

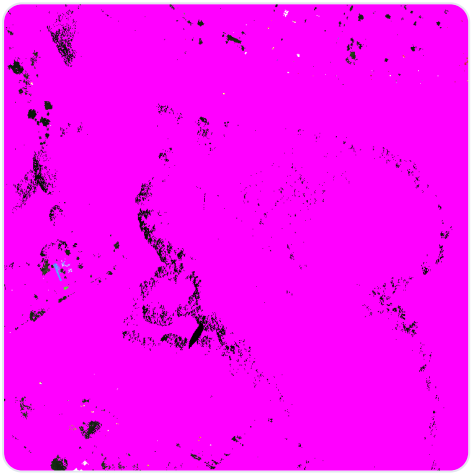
- **sensibilidad** (recall): de lo que era del material, cuánto pintamos.

Así sabemos si el umbral sirve antes de usarlo en toda la imagen.

8 El pintado

```
for i in range(750):                    # filas
  for j in range(750):                  # columnas
    if not con_datos[i][j]: continue
    pix = arr_norm[i][j]                                    # firma del píxel
    s = [long_arco(pix[40:140]), long_arco(pix[150:270])]   # sus 2 números
    sim = similitud_porcentual(arr_s_prom, s)               # contra el promedio
    mapa[i][j] = sim                                        # se guarda para el mapa final
    if sim >= umbral:
      img_marcada[i][j] = color                             # se pinta
```

Recorremos los 562.500 píxeles de la imagen y a cada uno le hacemos lo mismo que a las muestras: 2 longitudes de arco, similitud con el promedio y comparación con el umbral. Si pasa, se pinta con el color del material. El porcentaje marcado de los resultados es cuántos píxeles pasaron.



Río de cartagena3 **sin limpiar**: 97 % pintado.



Río y laguna **con la limpieza**: casi solo el agua.

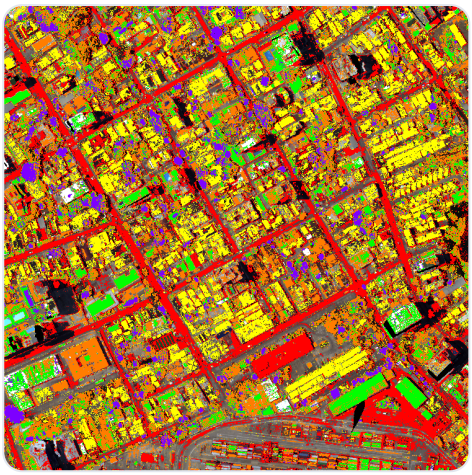
9 El mapa final con varios materiales

Cada material deja su `mapa` de similitudes y su `umbral`. Para cada píxel:

- si no pasa ningún umbral, se queda con su color original;
- si pasa uno, se pinta con ese material;
- si pasa varios, gana el más parecido (el de mayor similitud).



cartagena1 original.



● asfalto ● techo de concreto ● techo de lámina ● techo de teja ● vegetación.

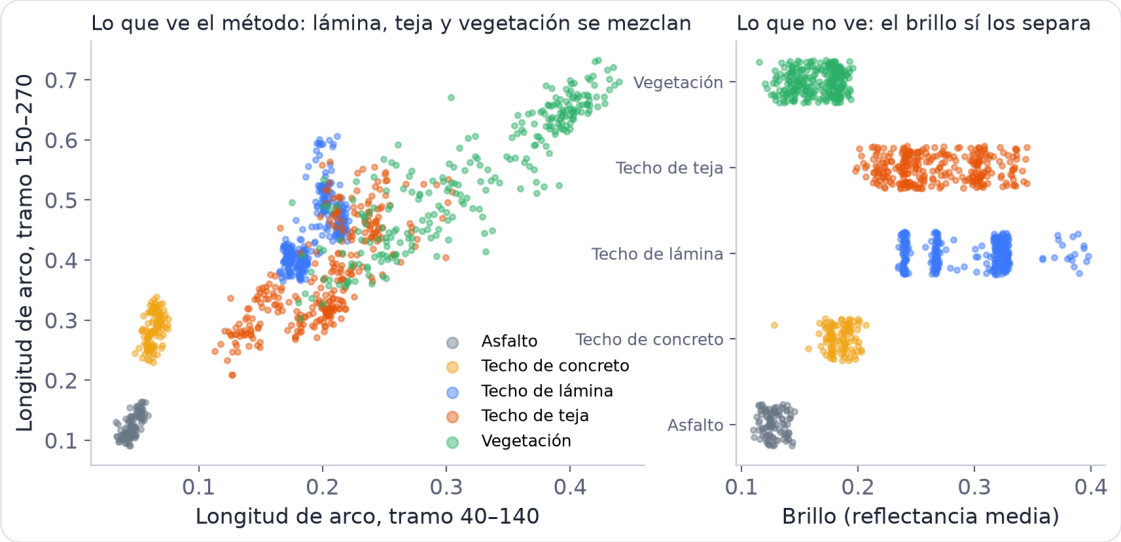
10 Por qué se equivoca

Los errores tienen causas que se pueden medir: repetimos el método y contamos qué porcentaje de los píxeles de cada material pasa el umbral de otro material. La tabla completa está en el reporte. Estas son las causas principales.

Mira la forma de la curva, no su brillo

Dos materiales que suben y bajan parecido quedan con números parecidos aunque uno sea mucho más brillante. En cartagena1, el 100 % de los píxeles de techo de lámina pasa el umbral del techo de teja y el 52 % el de la vegetación, pero su brillo es muy distinto. El asfalto y el concreto no se confunden con nada porque su forma es única.

cartagena1	L tramo 1	L tramo 2	Brillo	Umbral
Techo de lámina	0,19	0,49	0,31	90
Techo de teja	0,22	0,35	0,27	78
Vegetación	0,33	0,55	0,17	80
Asfalto	0,04	0,11	0,13	83
Techo de concreto	0,06	0,29	0,19	91



Cada punto es un píxel de muestra de cartagena1. A la izquierda, lo que usa el método: lámina, teja y vegetación se mezclan. A la derecha, el brillo, que sí los separa pero el método no usa.

Muestras muy variadas, umbral bajo

El umbral es la similitud de la peor muestra limpia. Si las muestras de un material son muy distintas entre sí, el umbral baja y entran otros materiales. La teja de cartagena1 tiene el umbral más bajo de esa imagen (78) y pinta el 30 % de ella. La vegetación de cartagena4 (umbral 69) acepta el 98 % del techo de concreto, y por eso su precisión cae a 0,56.

Lo que no se marcó se lo queda otro material

El método solo conoce los materiales que marcamos. Lo demás se pinta con el material más parecido: en cartagena4 el 64 % de los contenedores pasa como asfalto, y en cartagena3 el 63 % del suelo claro pasa como vegetación.

Huecos en el agua

Al limpiar las muestras el umbral del agua sube (en el río, de 20 % a 73 %), y así deja de pintarse la tierra. Pero algunos píxeles de agua con olas o reflejos quedan por debajo y se ven como puntos sin pintar: la sensibilidad baja de 1,00 a entre 0,92 y 0,98 mientras la precisión sube.

Una mejora posible sería usar el brillo como tercer número junto a las 2 longitudes de arco.

Los números y las figuras salen de los datos del proyecto (cartagena1, 3 y 4) con herramientas/analizar_confusiones.py y herramientas/generar_figuras.py.